# 8-2 قياس الزوايا والأقواس
# Measuring Angles and Arcs

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

**فيما سبق:**

درستُ إيجاد قياسات الزوايا وتحديد الزوايا المتطابقة.

(مهارة سابقة)

**والآن:**

- أعيّن الزوايا المركزية، والأقواس الكبرى والأقواس الصغرى، ونصف الدائرة وأجد قياسها.
- أجد طول القوس.

**المفردات:**

الزاوية المركزية
central angle

القوس
arc

القوس الأصغر
minor arc

القوس الأكبر
major arc

نصف دائرة
semicircle

الأقواس المتطابقة
congruent arcs

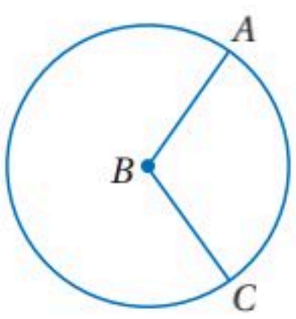
الأقواس المتجاورة
adjacent arcs

طول القوس
arc length

## لماذا؟

معظم الساعات في الأجهزة الإلكترونية عبارة عن ساعات رقمية، وهي الساعات التي تُظهر الوقت على شكل أرقام. وتُستعمل الساعات العادية في تزيين المنازل، أو استعمالها ساعات يدوية. وهذه الساعات لها عقارب أو مؤشرات متحركة تشير إلى الساعة والدقيقة، وأحيانًا هناك مؤشر أو عقرب للثواني.

ووجه هذه الساعة عبارة عن دائرة، وتكوّن العقارب الثلاث زوايا مركزية فيها.

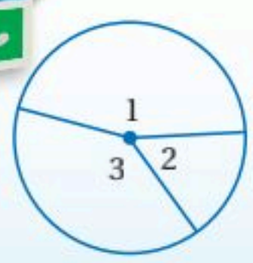



**الزوايا والأقواس** **الزاوية المركزية** في الدائرة هي زاوية يقع رأسها في المركز، وضلعاها نصفا قطرين في الدائرة. في الشكل المجاور $\angle ABC$ هي زاوية مركزية في $\odot B$.

تذكّر أن مجموع قياسات الزوايا المتجمّعة حول نقطة يساوي $360°$؛ لذا فإن الدرجة الواحدة تساوي $\frac{1}{360}$ من الدورة الكاملة حول نقطة، ويؤدي هذا إلى المفهوم الآتي:

### مفهوم أساسي — مجموع قياسات الزوايا المركزية

أضف إلى مطويتك

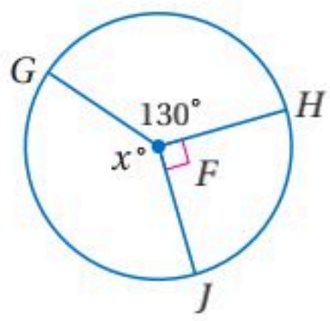



**التعبير اللفظي:** مجموع قياسات الزوايا المركزية في الدائرة، والتي لا تحوي نقاطًا داخلية مشتركة يساوي $360°$.

**مثال:** $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 360°$

### مثال 1 إيجاد قياس الزاوية المركزية

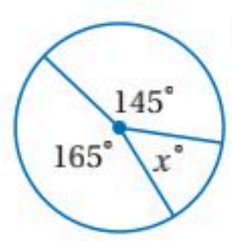
أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.



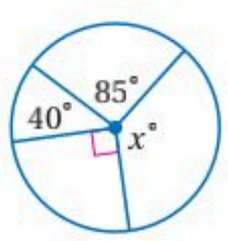

| | |
|---|---|
| $m\angle GFH + m\angle HFJ + m\angle GFJ = 360°$ | مجموع قياسات الزوايا المركزية |
| $130° + 90° + x = 360°$ | بالتعويض |
| $220° + x = 360°$ | بالتبسيط |
| $x = 140°$ | بطرح $220°$ من كلا الطرفين |

**تحقق من فهمك**

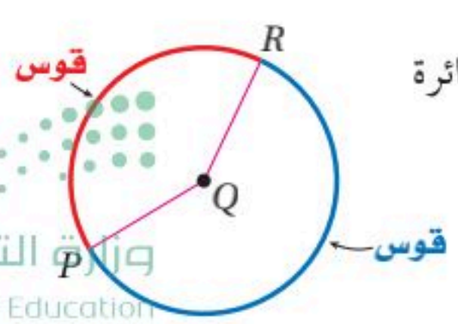
(1A




(1B




**القوس** هو جزءٌ من دائرة يُحدَّد بنقطتَي طرفَيه، وعند رسم زاوية مركزية، تنقسم الدائرة إلى قوسين، يرتبط قياس كلٍّ منهما بقياس الزاوية المركزية المقابلة له.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

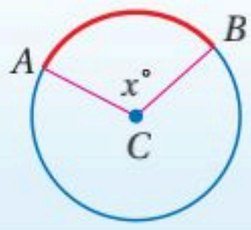
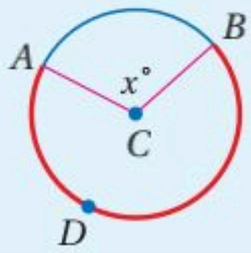
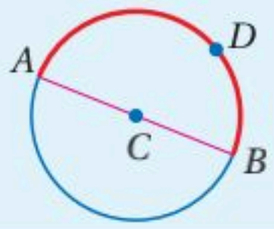
## إرشادات للدراسة

**تسمية الأقواس:** يُسمّى القوس الأصغر بنقطتَي طرفيه، أما القوس الأكبر ونصف الدائرة فيسميان بنقطتَي الطرفين بالإضافة إلى نقطة على القوس بينهما.

## مفاهيم أساسية

أضف إلى مطويتك

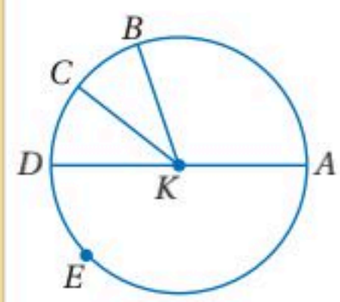
### الأقواس وقياسها

| القوس | قياسه |
|---|---|
| **القوس الأصغر** هو القوس الأقصر الذي يصل بين نقطتين على الدائرة. | يقل قياس القوس الأصغر عن $180^\circ$، ويساوي قياس الزاوية المركزية المقابلة له. $m\widehat{AB} = m\angle ACB = x^\circ$   |
| **القوس الأكبر** هو القوس الأطول الذي يصل بين نقطتين على الدائرة. | يزيد قياس القوس الأكبر على $180^\circ$، ويساوي $360^\circ$ مطروحًا منه قياس القوس الأصغر الذي يصل بين النقطتين نفسيهما. $m\widehat{ADB} = 360^\circ - m\widehat{AB} = 360^\circ - x^\circ$   |
| **نصف الدائرة** هي قوس تقع نقطتا طرفيه على قطر الدائرة. | قياس نصف الدائرة يساوي $180^\circ$ $m\widehat{ADB} = 180^\circ$   |

## قراءة الرياضيات

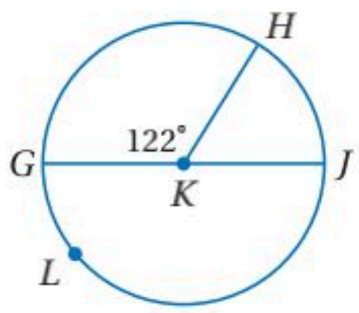
**الرمز $\frown$**

يقرأ الرمز $\frown$ القوس. في الدائرة أدناه $\widehat{AB}$ يقرأ القوس $AB$، أما $\widehat{AEC}$ فيقرأ القوس $AEC$، وكذلك $\widehat{AED}$ فيقرأ القوس $AED$.




## مثال 2 تصنيف الأقواس وإيجاد قياساتها

$\overline{GJ}$ قطر في $\odot K$، حدّد ما إذا كان كلٌّ من الأقواس الآتية قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرةٍ، ثم أوجد قياسه.




**a)** $\widehat{GH}$

$\widehat{GH}$ قوس أصغر، وقياسه: $m\widehat{GH} = m\angle GKH = 122^\circ$.

**b)** $\widehat{GLH}$

$\widehat{GLH}$ هو القوس الأكبر الذي يشترك مع القوس الأصغر $\widehat{GH}$ في نقطتَي طرفيه.

$m\widehat{GLH} = 360^\circ - m\widehat{GH}$

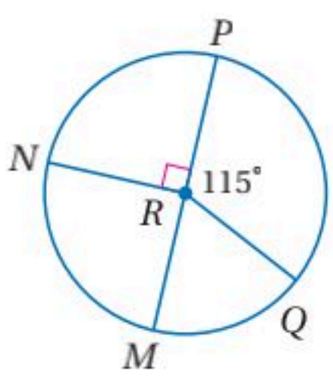
$= 360^\circ - 122^\circ = 238^\circ$

**c)** $\widehat{GLJ}$

$\widehat{GLJ}$ هو نصف دائرة، إذن: $m\widehat{GLJ} = 180^\circ$.

### تحقق من فهمك

$\overline{PM}$ قطر في $\odot R$، حدّد ما إذا كان كلٌّ من الأقواس الآتية قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.




**2A)** $\widehat{MQ}$ **2B)** $\widehat{MNP}$ **2C)** $\widehat{MNQ}$

**الأقواس المتطابقة** هي الأقواس التي تقع في الدائرة نفسها، أو في دائرتين متطابقتين، ويكون لها القياس نفسه.

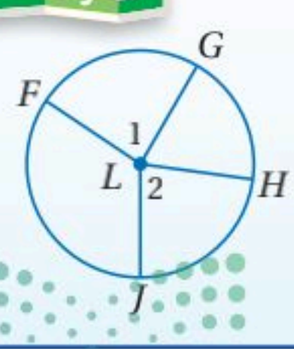
## نظرية 8.1

أضف إلى مطويتك

**التعبير اللفظي:** في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان متطابقين، إذا وفقط إذا كانت الزاويتان المركزيّتان المقابلتان لهما متطابقتين.

**مثال:** إذا كانت $\angle 1 \cong \angle 2$، فإن $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$.

إذا كان $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$، فإن $\angle 1 \cong \angle 2$.




ستبرهن النظرية 8.1 في السؤال 44

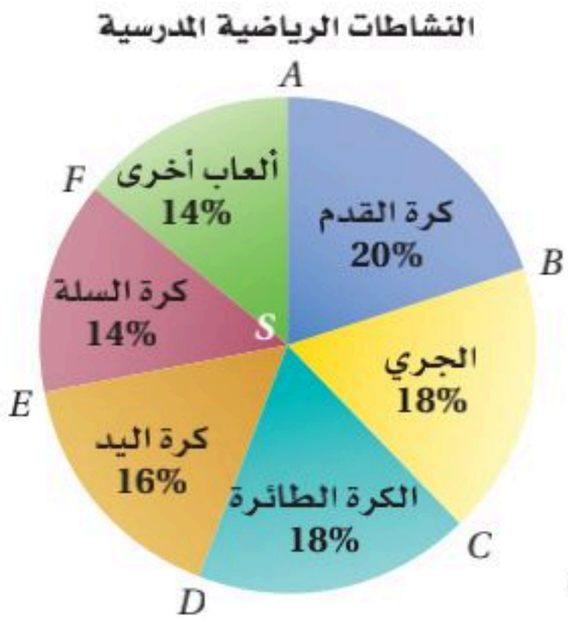
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**الربط مع الحياة**

عُرفت لعبة كرة الطائرة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى كندا عام 1900 م، لتصبح بعد ذلك من أكثر الرياضات شعبية في العالم.

## مثال 3 من واقع الحياة — إيجاد قياس القوس من القطاعات الدائرية

**رياضة:** استعمل التمثيل بالقطاعات الدائرية المجاور، لإيجاد كلٍّ من القياسات الآتية:




a) $m\widehat{CD}$

$\widehat{CD}$ هو قوس أصغر.

إذن $m\widehat{CD} = m\angle CSD$

$\angle CSD$ تُمثّل 18% من الكل أو 18% من الدائرة.

$m\angle CSD = 0.18(360°)$ إيجاد 18% من 360°

$= 64.8°$ بالتبسيط

b) $m\widehat{BC}$

النسبتان المئويتان للكرة الطائرة والجري متساويتان؛ إذن الزاويتان المركزيتان متطابقتان. والقوسان المقابلان لهما متطابقان.

$m\widehat{BC} = m\widehat{CD} = 64.8°$

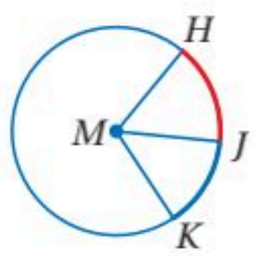
**تحقق من فهمك**

3A) $m\widehat{EF}$

3B) $m\widehat{FA}$

**الأقواس المتجاورة** هي أقواس في الدائرة تشترك مع بعضها في نقطة واحدة فقط.

$\widehat{JK}$ , $\widehat{HJ}$ قوسان متجاوران في $\odot M$، وكما هي الحال في الزوايا المتجاورة، يمكنك جمع قياس الأقواس المتجاورة.

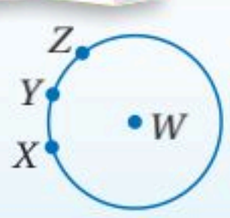



## مسلّمة 8.1 مسلّمة جمع الأقواس

أضف إلى مطويتك

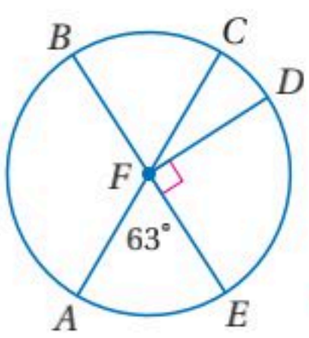
**التعبير اللفظي:** قياس القوس المتكوّن من قوسين متجاورين يساوي مجموع قياسَي هذين القوسين.

**مثال:** $m\widehat{XZ} = m\widehat{XY} + m\widehat{YZ}$




## مثال 4 إيجاد قياس القوس باستعمال مسلمة جمع الأقواس

أوجد كلاً من القياسات الآتية في $\odot F$:




a) $m\widehat{AD}$

$m\widehat{AD} = m\widehat{AE} + m\widehat{ED}$ مسلّمة جمع الأقواس

$= m\angle AFE + m\angle EFD$ $m\widehat{AE} = m\angle AFE,\ m\widehat{ED} = m\angle EFD$

$= 63° + 90° = 153°$ بالتعويض

b) $m\widehat{ADB}$

$m\widehat{ADB} = m\widehat{AE} + m\widehat{EDB}$ مسلّمة جمع الأقواس

$= 63° + 180° = 243°$ $\widehat{EDB}$ نصف دائرة؛ إذن: $m\widehat{EDB} = 180°$

**تحقق من فهمك**

4A) $m\widehat{CE}$

4B) $m\widehat{ABD}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**طول القوس:** **طول القوس** هو المسافة على الدائرة بين نقطتَي طرفيه، ويُقاس بوحدات الطول، وبما أن القوس جزء من الدائرة، فإن طوله جزءٌ من محيطها.

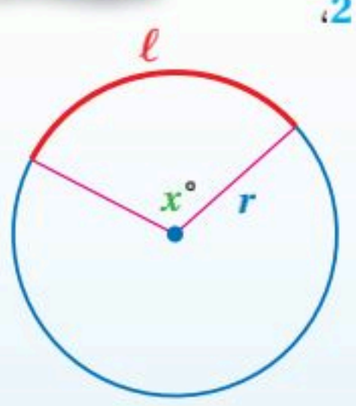
**تنبيه !**

**طول القوس:** يُعطى طول القوس بوحدات الطول مثل السنتمترات، أما قياس القوس فيعطى بالدرجات.

## مفهوم أساسي — طول القوس

أضف إلى مطويتك

**التعبير اللفظي:** إذا كان طول القوس يساوي $\ell$ ومحيط الدائرة يساوي $2\pi r$، وقياس القوس بالدرجات يساوي $x°$ فإن نسبة طول القوس إلى محيط الدائرة يساوي نسبة قياس القوس بالدرجات إلى $360°$



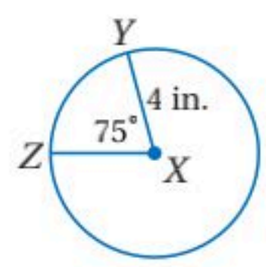

**الرموز:** $\frac{\ell}{2\pi r} = \frac{x°}{360°}$

**أي أن:** $\ell = \frac{x°}{360°} \cdot 2\pi r$

## مثال 5 إيجاد طول القوس

أوجد طول $\widehat{ZY}$ في كلٍّ ممّا يأتي مقرّبًا إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ:

**a)**

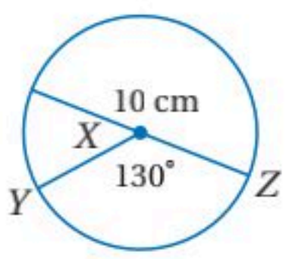



$\ell = \frac{x°}{360°} \cdot 2\pi r$ صيغة طول القوس

$= \frac{75°}{360°} \cdot 2\pi(4)$ بالتعويض

$\approx 5.24$ in باستعمال الحاسبة

**b)**

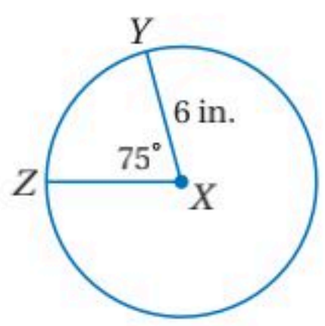



$\ell = \frac{x°}{360°} \cdot 2\pi r$ صيغة طول القوس

$= \frac{130°}{360°} \cdot 2\pi(5)$ بالتعويض

$\approx 11.34$ cm باستعمال الحاسبة

**c)**




$\ell = \frac{x°}{360°} \cdot 2\pi r$ صيغة طول القوس

$= \frac{75°}{360°} \cdot 2\pi(6)$ بالتعويض

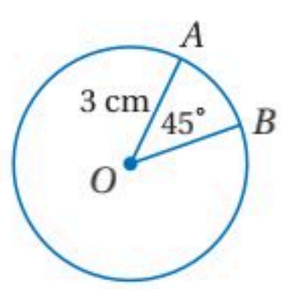
$\approx 7.85$ in باستعمال الحاسبة

لاحظ أن $\widehat{ZY}$ له القياس نفسه في المثالين 5a , 5c، ويساوي $75°$، إلّا أن لهما طولين مختلفين؛ بسبب وجودهما في دائرتين نصفا قطريهما مختلفان.

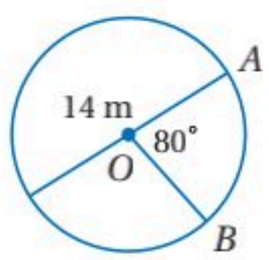
### تحقق من فهمك

أوجد طول $\widehat{AB}$ في كلٍّ ممّا يأتي مقرّبًا إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ:

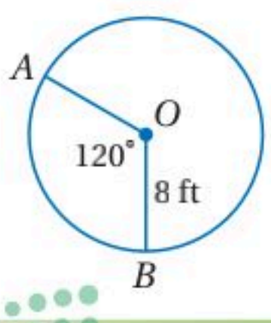
**5A)**




**5B)**




**5C)**

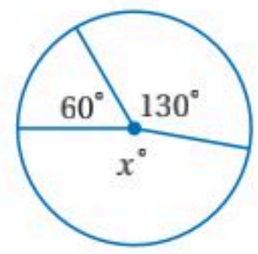



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

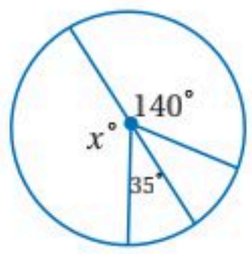
## تأكد

**المثال 1** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الشكلين الآتيين:

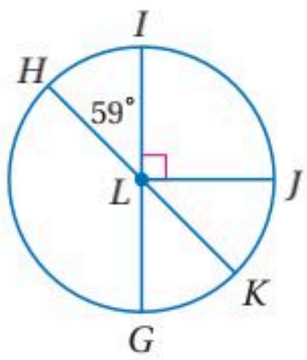
**(1**




**(2**




**المثال 2** $\overline{HK}, \overline{IG}$ قطران في $\odot L$، حدّد ما إذا كان كلّ قوس فيما يأتي قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.




**(3** $\widehat{IHJ}$ **(4** $\widehat{HI}$ **(5** $\widehat{HGK}$

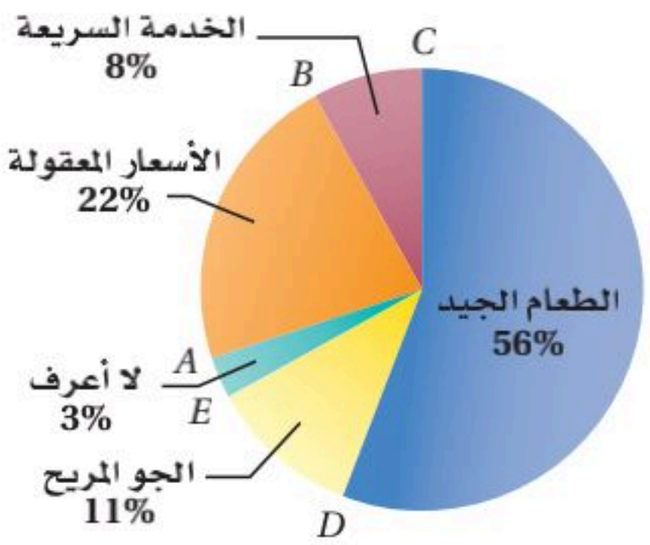
**المثال 3** **(6** **مطاعم:** يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاع حول ما يطلبه روّاد المطاعم.

**a)** أوجد $m\widehat{AB}$ .

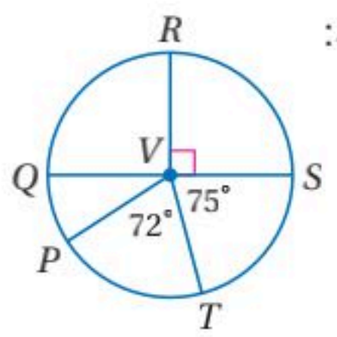
**b)** أوجد $m\widehat{BC}$ .

**c)** صف نوع قوس قطاع الطعام الجيد.

**ما يطلبه روّاد المطاعم**




**المثال 4** $\overline{QS}$ قطر في $\odot V$، أوجد كلًّا من القياسات الآتية:



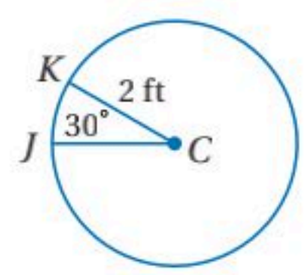

**(7** $m\widehat{STP}$

**(8** $m\widehat{QRT}$

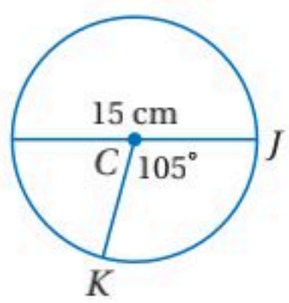
**(9** $m\widehat{PQR}$

**المثال 5** أوجد طول $\widehat{JK}$ مقرّبًا إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**(10**



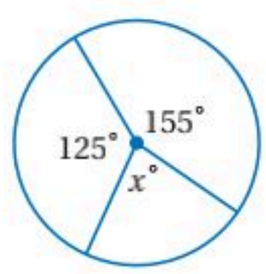

**(11**



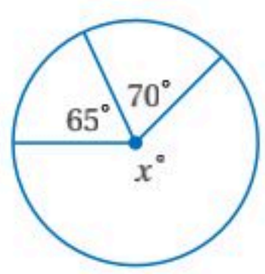

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي:

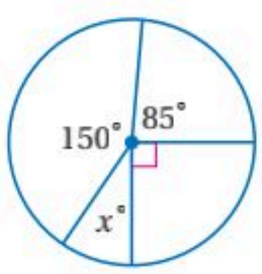
**(12**



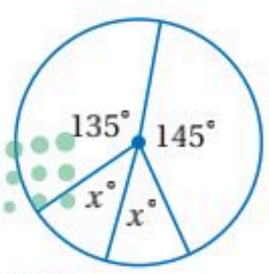

**(13**




**(14**

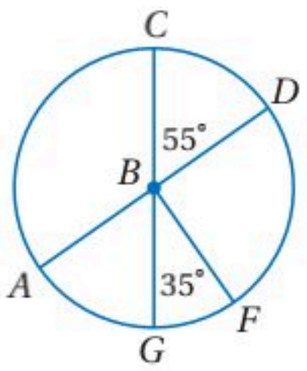



**(15**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

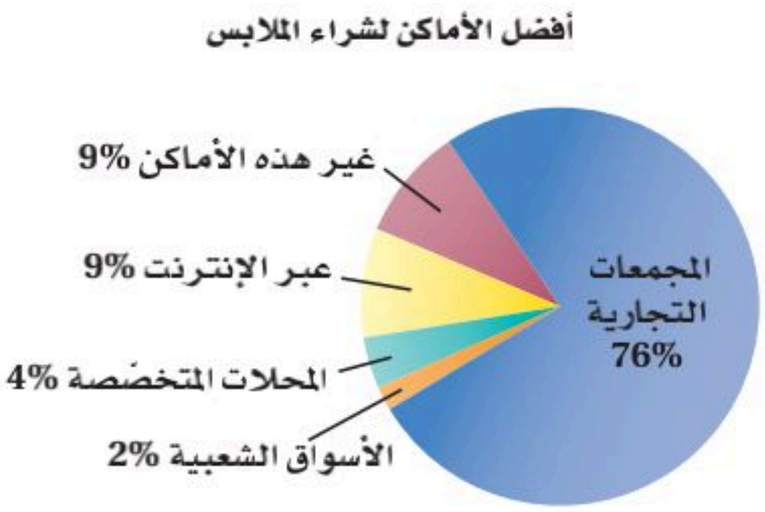
**المثال 2** $\overline{AD}$ , $\overline{CG}$ قطران في $\odot B$، حدّد ما إذا كان كلّ قوسٍ ممَّا يأتي قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.




16) $\widehat{CD}$ 17) $\widehat{AC}$ 18) $\widehat{CG}$

19) $\widehat{CGD}$ 20) $\widehat{GCF}$ 21) $\widehat{ACF}$

**المثال 3** 22) **تسوّق:** يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاعٍ حول المكان المفضل لشراء الملابس، شمل مجموعة من الشباب.

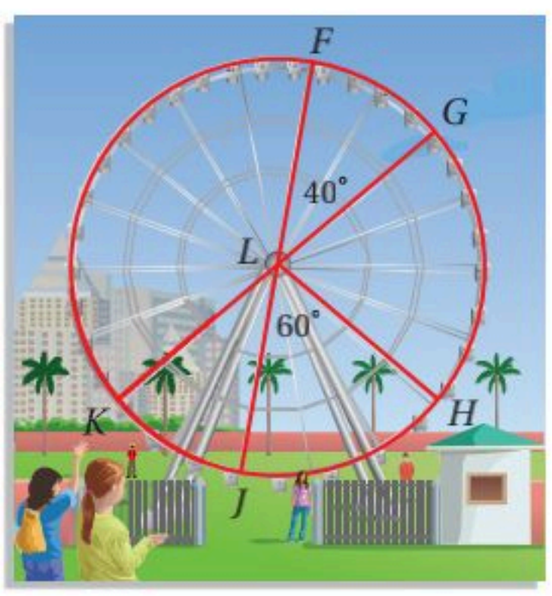



a) ما قياس القوس المقابل لفئة التسوق في كلٍّ من المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة؟

b) صِفْ نوع القوس المقابل لفئة المجمعات التجارية وفئة الأسواق الشعبية.

c) هل توجد أقواس متطابقة في هذا الشكل؟ وضّح إجابتك.

**المثالان 2, 4** **تسلية:** استعمل العجلة الدوارة في الشكل المجاور، لإيجاد كلٍّ من القياسات الآتية:



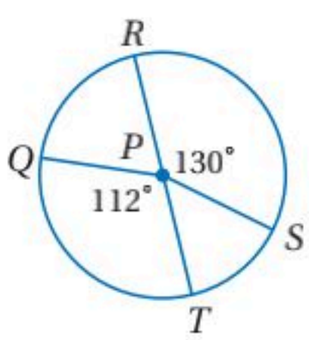

23) $m\widehat{FG}$ 24) $m\widehat{JH}$

25) $m\widehat{JKF}$ 26) $m\widehat{JFH}$

27) $m\widehat{GHF}$ 28) $m\widehat{GHK}$

29) $m\widehat{HK}$ 30) $m\widehat{JKG}$

**المثال 5** $\overline{RT}$ قطر في $\odot P$ ، أوجد طول كل قوس ممّا يأتي مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.




31) $\widehat{RS}$ ، إذا كان نصف القطر يساوي 2 in .

32) $\widehat{QT}$ ، إذا كان القطر يساوي 9 cm .

33) $\widehat{QR}$ ، إذا كان $PS = 4$ mm .

34) $\widehat{QRS}$ ، إذا كان $RT = 11$ ft .

**الربط مع الحياة**

تُعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة في العالم، إذ يزيد قُطر واجهتها عن 40 m، ويبلغ طول عقرب الدقائق 22 m ، وطول عقرب الساعات 17 m ، وتبلغ كتلة كلٍّ منهما 6 أطنان تقريبًا.

**ساعات:** يعرض الشكل المجاور الساعة التي وردت في فقرة "لماذا؟" في بداية هذا الدرس.

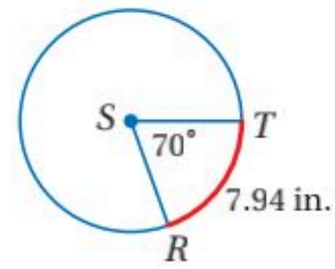
35) ما قياس الزاوية المركزية الصغرى المحصورة بين عقربَي الساعات والدقائق؟ فسّر الطريقة التي توصَّلت بها إلى إجابتك.

36) إذا تضاعف قطر الدائرة، فما تأثير ذلك في طول القوس الأصغر بين الرقم 1 ، والرقم 12؟

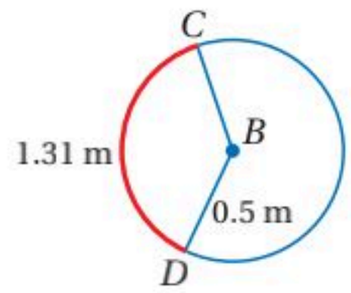
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

أوجد قياس كلّ ممّا يأتي مقرّبًا الأطوال إلى أقرب جزء من مئة وقياسات الأقواس إلى أقرب درجة.

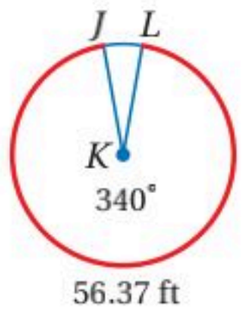
**37)** محيط $\odot S$



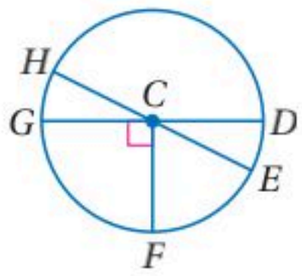

**38)** $m\widehat{CD}$




**39)** نصف قطر $\odot K$

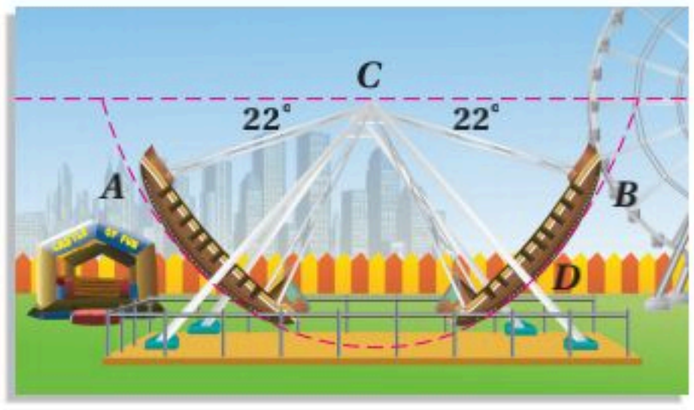



**جبر:** في $\odot C$، إذا كان $m\angle HCG = (2x)°$ , $m\angle HCD = (6x + 28)°$ ، فأوجد قياس كلٍّ ممّا يأتي:




**40)** $m\widehat{EF}$ **41)** $m\widehat{HD}$ **42)** $m\widehat{HGF}$

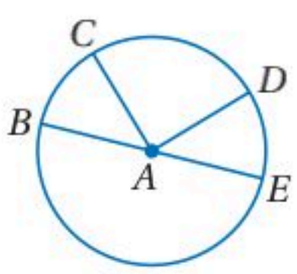
**43)** **ألعاب:** يأخذ مسار لعبة السفينة في مدينة ألعاب شكل نصف دائرة كما في الشكل المجاور.




**a)** أوجد $m\widehat{AB}$

**b)** إذا كان $CD = 62$ ft، فما طول $\widehat{AB}$؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

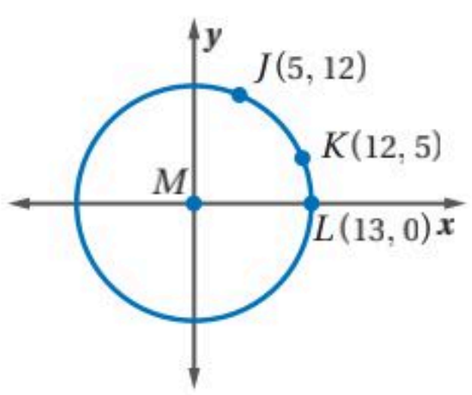
**44)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية **8.1**.




**المعطيات:** $\angle BAC \cong \angle DAE$

**المطلوب:** $\widehat{BC} \cong \widehat{DE}$

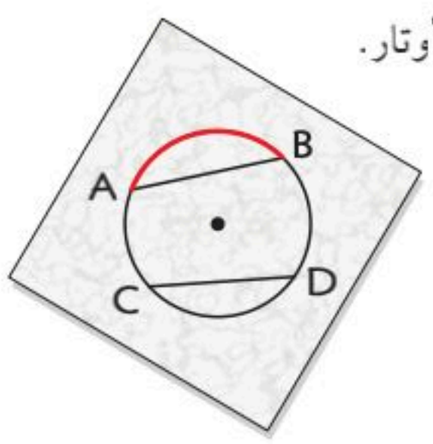
**45)** **هندسة إحداثية:** تُمثّل النقطة $M$ نقطة الأصل في الشكل المجاور. أوجد كلًّا مما يأتي في $\odot M$، مقرّبًا الأطوال إلى أقرب جزء من مئة، وقياسات الأقواس إلى أقرب عُشر درجة.




**a)** $m\widehat{JL}$ **b)** $m\widehat{KL}$ **c)** $m\widehat{JK}$

**d)** طول $\widehat{JL}$ **e)** طول $\widehat{JK}$

**46)** **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستقصي العلاقة بين الأقواس والأوتار.



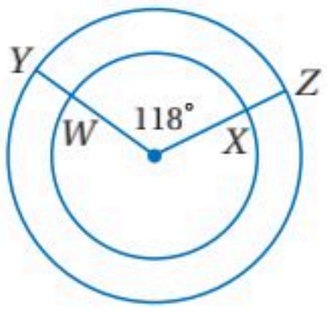

**a)** **هندسيًّا:** ارسم دائرة فيها وتران متطابقان مثل $\overline{AB}, \overline{CD}$، حدّد مركز هذه الدائرة. كرّر العملية مع دائرتين أُخريين ووترين متطابقين في كلٍّ منهما، على أن تكون أطوال الأوتار في الدوائر الثلاث مختلفة.

**b)** **حسيًّا:** قُصّ ثلاث قطع من الورق الشفّاف أكبر من كلٍّ من الدوائر الثلاث، ثم ثبّت ورقة شفافة من منتصفها مستعملًا دبّوسًا عند مركز كل دائرة، ارسم القوس المقابل لأحد الوترين في كل دائرة على الورقة الشفافة، ثم قم بتدوير قطعة الورق الشفّاف حول الدبّوس؛ لمقارنة طول القوس الذي رسمته بطول القوس المقابل للوتر الآخر.

**c)** **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول العلاقة بين الأقواس التي تقابل أوتارًا متطابقةً في الدائرة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا




**47) اكتشف الخطأ:** يقول إبراهيم: إن $\widehat{YZ}$ , $\widehat{WX}$ متطابقان؛ لأن زاويتَيهما المركزيتين متطابقتان، بينما يقول سالم: إنهما غير متطابقين. هل أيٌّ منهما على صواب؟ برِّر إجابتك.

**تبرير:** **حدّد ما إذا كانت كلٌّ من العبارات الآتية صحيحة دائمًا أو أحياناً أو ليست صحيحة أبدًا. برّر إجابتك.**

**48)** قياس القوس الأصغر أقل من $180°$ .

**49)** إذا كانت الزاوية المركزية منفرجة، فإن القوس المقابل لها قوس أكبر.

**50)** يعتمد مجموع قياسَي قوسين متجاورين في دائرةٍ، على قياس نصف قطر تلك الدائرة.

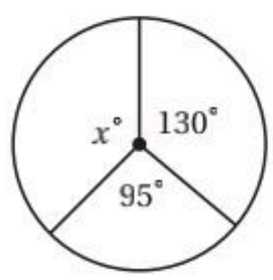
**51) مسألة مفتوحة:** ارسم دائرةً وعيّن عليها ثلاث نقاط، قدّر قياس الأقواس الثلاثة الناتجة وغير المتداخلة، ثم استعمل المنقلة لإيجاد قياس كلٍّ منها، واكتب على كل قوس قياسه.

**52) تحدٍّ:** تشير عقارب ساعة إلى 8:10، ما قياس الزاوية المقابلة للقوس الأصغر بين عقربَي الساعة؟

**53) اكتب:** صِفِ الأنواع الثلاثة للأقواس في الدائرة، وطريقة إيجاد قياس كلٍّ منها.

## تدريب على اختبار

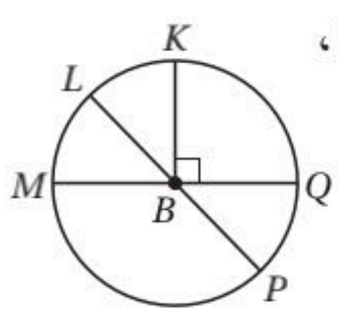
**54)** أوجد قيمة $x$؟




**A** 120 **C** 145

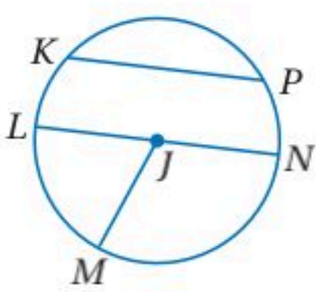
**B** 135 **D** 160

**55)** في $\odot B$ ، إذا كان: $m\angle LBM = (3x)°$ ، $m\angle LBQ = (4x + 61)°$ ، فما قياس $\angle PBQ$؟




## مراجعة تراكمية

**عُد إلى $\odot J$ في الشكل المجاور للإجابة عن كلٍّ من الأسئلة الآتية:** (مهارة سابقة)




**56)** سمِّ مركز الدائرة.

**57)** عيّن وترًا يكون قطرًا أيضًا.

**58)** إذا كان $LN = 12.4$ ، فأوجد $JM$؟

**مثّل بيانيًّا المضلع المعطاه إحداثيات رؤوسه، ثم مثِّل صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل ومعامله $k$ المُعطى في كلٍّ من السؤالين الآتيين:** (مهارة سابقة)

**59)** $X(-1, 2)$ , $Y(2, 1)$ , $Z(-1, -2)$ ؛ $k = 3$

**60)** $A(-4, 4)$ , $B(4, 4)$ , $C(4, -4)$ , $D(-4, -4)$ ؛ $k = 0.25$

## استعد للدرس اللاحق

**أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي:**

**61)** $24^2 + x^2 = 26^2$

**62)** $x^2 + 5^2 = 13^2$

**63)** $30^2 + 35^2 = x^2$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447